

Prova 2 - Projeto de um Conversor CC/CC Bidirecional

Gabriel Bellotti - 202110389
Fundamentos de Eletrônica de Potência
DPEE1072
Email: gabriel.bellotti@acad.ufsm.br

I. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é projetar um conversor chaveado bidirecional de corrente contínua para corrente contínua, em busca da melhor eficiência e densidade energética.

II. PARÂMETROS DO PROJETO

O conversor deverá operar com uma frequência de chaveamento de 100kHz, uma potência nominal de 3000W com 400V na entrada e 200V na saída, com um ripple de tensão de 2% sob uma carga resistiva e temperatura ambiente de 25°C. O circuito equivalente está demonstrado na Fig. 1. Nele, é possível notar que há um braço com dois transistores que irão chavear de forma barrada um do outro, com um tempo morto entre os instantes de comutação, evitando que haja um curto-circuito entre os transistores. Destaca-se também que ele não poderá operar em *DCM* (*Discontinuous Conduction Mode*), pelo fato de ser bidirecional e a energia poder fluir da carga para a fonte. Portanto, o modo de operação deverá ser *CCM* (*Continuous Conduction Mode*).

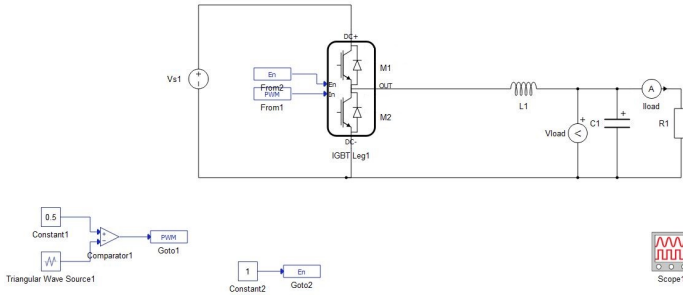


Fig. 1. Circuito conversor Bidirecional

III. DESIGN DOS ELEMENTOS PASSIVOS

A. Razão cíclica e Indutância

Para iniciar o desenvolvimento do conversor, é necessário calcular a razão cíclica, dada por (1), sendo E_1 a tensão de entrada e E_2 a tensão de saída, resultando em $d = 50\%$. Além disso, é necessário dimensionar a carga R_1 e o indutor L_1 . Para calcular a carga, basta utilizar a tensão de saída e a potência estipulada através de (2), resultando em uma carga de $13,333\Omega$.

Devido ao fato do conversor operar em *CCM*, sobre o valor médio de corrente que relaciona a tensão de saída e

a potência desejada, haverá um valor máximo e mínimo de corrente no indutor, representados por (4) e (5), respectivamente. Desta forma, a partir da equação que define a corrente no indutor, pode-se encontrar o valor da indutância necessária, $L = 51,282\mu\text{H}$. Destaca-se que o projetista possui liberdade de escolher os valores máximos e mínimos de corrente do indutor; uma maior variação implicará em uma indutância menor, contudo haverá uma corrente eficaz maior, aumentando as perdas do indutor. Neste caso, decidiu-se por uma variação de 130% sobre o valor médio ($\Delta I = 1,3I_{av}$), resultando em $I_M = 24,75\text{A}$ e $I_m = 5,25\text{A}$.

$$d = \frac{E_1}{E_2} \quad (1)$$

$$R = \frac{E_2^2}{P_{rated}} \quad (2)$$

$$I_{av} = \frac{P_{rated}}{E_2} \quad (3)$$

$$I_M = I_{av} + \frac{\Delta I}{2} \quad (4)$$

$$I_m = I_{av} - \frac{\Delta I}{2} \quad (5)$$

$$L = \frac{(E_1 - E_2)}{\Delta I} dT \quad (6)$$

B. Capacitor de saída

Para projetar o capacitor de saída C_1 , analisou-se a componente alternada que compõe a corrente da carga, dada por (7), sendo T o período de comutação de $10\mu\text{s}$ e, em regime permanente, a corrente é periódica. Esta corrente pode ser decomposta pela série de Fourier, obtendo um valor de $7,903\text{A}$ para 100kHz.

$$i_{ac}(t) = \begin{cases} I_m + \frac{E_1 - E_2}{L}t - I_{av} & \forall \quad 0 < t \leq dT \\ I_M - \frac{E_2}{L}(t - dT) - I_{av} & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (7)$$

Desta forma, através de (8), que relaciona a variação da carga do capacitor e a variação de tensão, sendo ΔV a amplitude de variação de tensão em torno do valor médio

desejado e ΔQ a integral do valor obtido entre os cruzamentos por zero em (7), no intervalo dT e T . Para obter um ripple pico a pico de 2% da tensão de saída, projetou-se um capacitor de $6,093\mu\text{F}$. Escolheram-se os capacitores de $4,7\mu\text{F}$ (330V , $I_{rms} = 10,5\text{A}$) em paralelo com $1,5\mu\text{F}$ (330V , $I_{rms} = 6\text{A}$) do fabricante [1], resultando em um volume total de $17,7912\text{ cm}^3$.

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta V} \quad (8)$$

$$\Delta Q = \int_{dT}^T i_{ac}(t) dt \quad (9)$$

C. Correntes nos semicondutores

Para realizar uma análise das perdas por comutação, bem como realizar o projeto térmico do dispositivo, é necessário calcular as correntes que circulam nos dispositivos eletrônicos. As definições de corrente média e rms estão descritas em (10) e (11), respectivamente. Assim, determina-se que, para a potência nominal, a corrente que circula pelo transistor M1 é dada por (12), e a corrente de M2 está demonstrada por (13). Obteve-se $i_{rmsM1} = 11,329\text{A}$, $i_{rmsM2} = 11,329\text{A}$. Para operar com a potência de 0W , o valor de I_{av} será zero, mantendo o mesmo ΔI anterior, resultando em $I_M = 9,75\text{A}$ e $I_m = -9,75\text{A}$, resultando em uma corrente $i_{rmsM1} = i_{rmsM2} = 3,98\text{A}$.

$$i_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \quad (10)$$

$$i_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [i(t)]^2 dt} \quad (11)$$

$$i_{M1}(t) = \begin{cases} I_m + \frac{E_1 - E_2}{L} t & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ 0 & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (12)$$

$$i_{M2}(t) = \begin{cases} 0 & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ I_M + \frac{-E_2}{L}(t - dT) & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (13)$$

D. Projeto do Indutor

Além de calcular o valor da indutância, é necessário realizar o projeto magnético do indutor. Para isso, é necessário conhecer o comportamento da corrente em regime permanente, que é descrito por (14), e a partir desse comportamento é possível calcular os valores rms com (11) e médio com (10). A partir dos valores obtidos da corrente, utilizando (15) [2] para indutores do tipo E, é possível determinar a relação entre a área da seção transversal A_e e da área da janela A_w . Para isso, é necessário determinar o material que possuirá uma densidade de fluxo magnético máximo B_{max} , uma densidade de corrente elétrica J_{max} e o fator bobinador k_w , que corrige as imperfeições das bobinas que serão realizadas, de tal modo que este fator deve ser maior que zero e menor que um. Além dos parâmetros do circuito, como indutância L , corrente de

pico I_{L-peak} (que será I_M), o valor eficaz I_{L-rms} e médio I_{L-av} , que foi calculado anteriormente.

$$i_L = \begin{cases} I_m + \frac{E_1 - E_2}{L} t & \forall \quad 0 < t \leq dT \\ I_M - \frac{E_2}{L}(t - dT) & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (14)$$

Alguns parâmetros de (15) são critérios de materiais e do projetista, portanto é necessário entender os impactos de cada variável e encontrar a melhor forma de reduzi-los. A variável B_{max} está relacionada ao material do núcleo; este valor é diretamente proporcional às perdas no ferro, mas inversamente proporcional ao núcleo. Portanto, encontrou-se um material com saturação magnética de 470mT @ 25°C [3], estipulando-se um $B_{max} = 370\text{mT}$. A variável J_{max} também afeta o volume do núcleo, contudo é diretamente proporcional às perdas no cobre devido à redução do diâmetro do condutor; utilizou-se 250.10^4A/m^2 , e para k_w utilizou-se um fator de 0,8 para também reduzir o valor do núcleo.

$$A_e A_w = \frac{L I_{L-peak} I_{L-rms}}{B_{max} J_{max} k_w} \quad (15)$$

Desta forma, a relação $A_e A_w$ obtida é de $2,905\text{cm}^4$. Assim, determinou-se adequado utilizar dois núcleos 0R44016EC [4], que possuem $A_e A_w = 2,852\text{cm}^4$, um valor aproximado do ideal e um volume de 10500mm^3 por peça, totalizando 21000mm^3 . Para analisar o número de espiras necessárias para obter o valor de indutância desejada, utiliza-se (16), e caso necessário, a partir de (17), é possível determinar o entreferro do núcleo. Logo, obteve-se 33 espiras e um entreferro de 2,87mm.

$$N = \frac{L I_{L-peak}}{B_{max} A_e} \quad (16)$$

$$L = \frac{N^2}{\mathfrak{R}_g} = \frac{N^2 \mu_{core} A_e}{l_g} \quad (17)$$

sendo, $\mu_{core} \approx 4\pi 10^{-7} \text{H/m}$

Após selecionar e adequar o núcleo, é preciso realizar o cálculo das perdas do indutor. Para iniciar, é necessário calcular a área e o comprimento de cobre do condutor. Para isso, utiliza-se (18) e as dimensões do núcleo para determinar o comprimento total em função do número de espiras. Assim, através de (20) e utilizando a resistividade do cobre $\rho = 2,223\text{m}\Omega$ @ 100°C , obteve-se $R_{dc} = 7,246\text{m}\Omega$.

$$A_{cu} = \frac{I_{L-rms}}{J} \quad (18)$$

$$l_{cu} = \frac{I_{L-rms}}{J} \quad (19)$$

$$R_{dc} = \frac{\rho l_{cu}}{A_{cu}} \quad (20)$$

Contudo, por se tratar de um conversor chaveado em alta frequência, o efeito pelicular não pode ser desprezado. Por isso, a resistência alternada equivalente R_{ac} é o valor de R_{dc} multiplicado por um fator k_s . Este fator é dado por (21), sendo

$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0}}$ e r o raio do condutor. Desta maneira, a relação $\frac{r}{\delta}$ culminou em 6,01, resultando em uma resistência alternada de 23,730mΩ. Assim, com (23), é possível computar uma perda de 2,758W, considerando somente a fundamental em 100kHz.

$$k_s = \begin{cases} 1 + \frac{(\frac{r}{\delta})^4}{48 + 0.8(\frac{r}{\delta})^4} & \text{for } \frac{r}{\delta} < 1.7 \\ 0.25 + 0.5\frac{r}{\delta} + \frac{3}{32}(\frac{r}{\delta})^{-1} & \text{for } \frac{r}{\delta} > 1.7 \end{cases} \quad (21)$$

$$I_{ac1} = \Delta I_L / 2 \quad (22)$$

$$P_{cu} = R_{dc} I_{L_{av}}^2 + \frac{R_{dc}}{2} \sum_h k_{s_h} I_h^2 \quad (23)$$

Para realizar o cálculo das perdas no ferro do indutor, deve-se levar em conta o que o fabricante informa sobre o material [3]. Portanto, utilizando (24), obtém-se 137,88mT, que ao ser analisado na Fig. 2 aproximam-se as perdas no ferro em 110mW/cm³. Multiplicando esse valor pelo volume dos núcleos utilizados [4], resultam em perdas de 2,31W. Culminando em uma perda total no indutor de 5,068W, com um volume de 21,00cm³.

$$\Delta B = \frac{\Delta I}{I_{max}} B_{max} \quad (24)$$

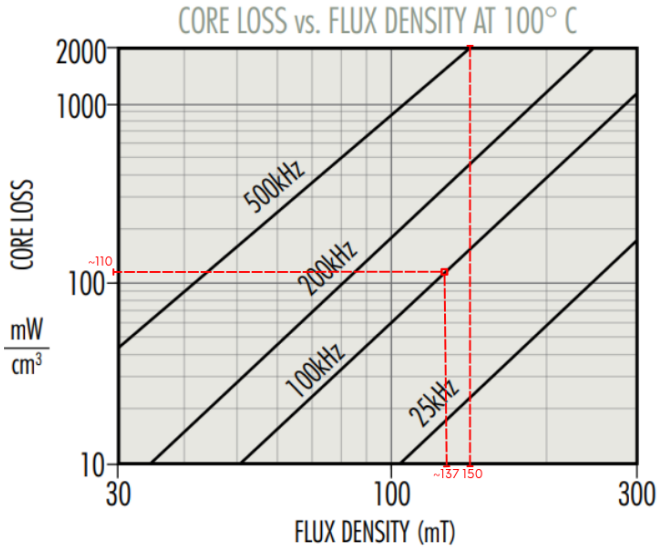


Fig. 2. Perdas no ferro em relação a densidade de fluxo magnético.

IV. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

Realizou-se a simulação do conversor com os parâmetros descritos nas seções anteriores, conforme mostrado na Fig. 3 e Fig. 4. Em regime permanente, a corrente do indutor mostra que o conversor está operando em CCM e a tensão de saída possui uma variação de 2,12%, próxima da ondulação determinada.

As correntes dos semicondutores estão apresentadas nas Fig. 5 e Fig. 6. No primeiro plano da Fig. 5, é apresentada

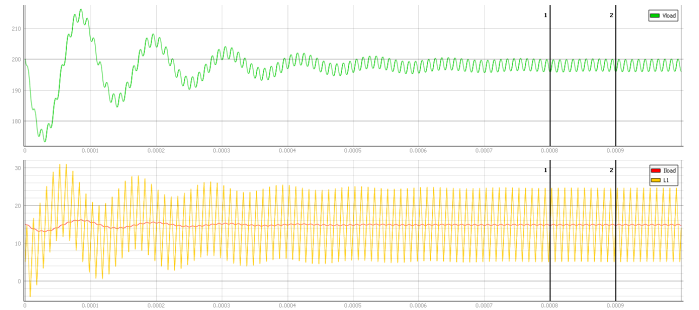


Fig. 3. Curvas de saída.

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
Viewport 1								
Time	0.0008s	0.0009s	0.0001					
Vload	195.8194926236	195.9500204232		195.7906937555	200.1414762766	200.1414762766	197.9921685881	197.997661352
Viewport 2								
Time	0.0008s	0.0009s	0.0001					
Iload	14.6864619468	14.6962515317		14.6843020317	15.0106107207	15.0106107207	14.8494126441	14.8498246014
L1	14.6047729243	14.61566495		4.9978821062	24.7172371241	24.7172371241	14.8549133952	15.9015626465

Fig. 4. Dados de saída.

a corrente de dreno do transistor M1, já no segundo plano, apresenta-se a corrente de dreno do transistor M2. Analisando os dados obtidos, nota-se que os valores da simulação estão bem próximos dos calculados. Analisando os dados obtidos para o ponto de operação em 0W, demonstrados na Fig. 7 e Fig. 8, pode-se concluir que, a oscilação presente é pelo fato do circuito LC para os valores calculados a frequência de oscilação seria de 9073Hz, já o obtido pela simulação é de 9083Hz, em malha fechada este problema seria solucionado.

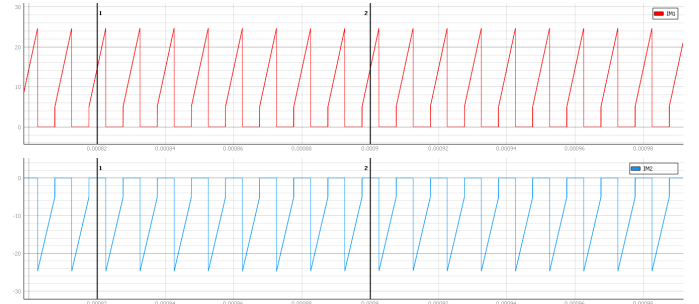


Fig. 5. Curvas dos semicondutores.

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
Viewport 1								
Time	0.00082s	0.0009s	8e-05					
IM1	14.6733464001	14.6158790576		-4.2638702202	30.9740841297	30.9740841297	7.321567726	11.2250039612
Viewport 2								
Time	0.00082s	0.0009s	8e-05					
IM2	0.0007999707	0.0007999708		-30.9762428116	4.2617630015	30.9762428116	-7.4682028629	11.3413961443

Fig. 6. Dados dos semicondutores.

V. SELEÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E ANÁLISE DE PERDAS

Para estimar as perdas dos semicondutores, é necessário encontrar dispositivos reais que se adequem ao protótipo proposto. Desta forma, determinou-se que o modelo do transistor M1 será C3M0045065J1 [5] e o do M2 será UJ4SC075005L8S

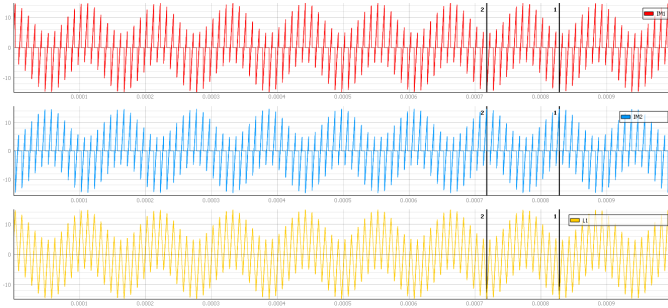


Fig. 7. Curvas dos semicondutores.

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
Viewport 1								
Time	0.000827628s	0.000717604s	-0.000110024					
IM1	-14.3103718998	-14.449536222		-14.7075741816	14.7314561597	14.7314561597	0.020201332	4.7188082789
Viewport 2								
Time	0.000827628s	0.000717604s	-0.000110024					
IM2	0.0008000286	0.0008000289		-14.7337953095	14.7052266442	14.7337953095	-0.0245009947	4.7122302579
Viewport 3								
Time	0.000827628s	0.000717604s	-0.000110024					
L1	-14.3111719284	-14.4503362509		-14.7083746111	14.734595739	14.734595739	0.0447023267	6.6687335561

Fig. 8. Dados dos semicondutores.

[6]. Utilizou-se modelos diferentes de transistores visando a maior eficiência possível para operar em potência nominal. Por conseguinte, determinou-se que a temperatura de junção dos transistores seria de 120°C, assim pode-se extrair com maior precisão os valores de resistência do canal dos transistores e as informações sobre as perdas associadas à comutação.

$$P_{MOS} = R_{ds} i_{rms}^2 + (E_{on} + E_{off}) f_{sw} \quad (25)$$

Assim, com os valores obtidos para a resistência do canal, $R_{ds-M1} = 53,1m\Omega$ para 120°C e $R_{ds-M2} = 9m\Omega$ para 120°C, e as energias $E_{on-M1} = 25\mu J$ e $E_{off-M2} = 18\mu J$, resultando em 11,115W de perdas no transistor M1 e 1,155W de perdas associadas ao transistor M2, ambos operando em potência nominal, totalizando 11,828W. Por se tratar de dispositivos de carbeto de silício (SiC), desprezaram-se as perdas de recuperação dos diodos intrínsecos, que, para este primeiro caso, o diodo de M2 entra em condução durante o tempo morto, fazendo com que a tensão V_{ds} do transistor seja muito baixa, podendo assim desprezar as perdas. De maneira análoga, quando o conversor operar com potência nula, a corrente ora será transferida da fonte à carga, ora da carga à fonte, assim ambos os diodos entram em condução com o tempo morto, podendo desprezar as perdas de comutação de ambos os transistores, totalizando um total de 0,9839W.

VI. PROJETO TÉRMICO

Para o projeto térmico, consulta-se as tabelas de dados dos dispositivos para obter informações como a temperatura máxima de operação e a resistência térmica de junção até o encapsulamento (Θ_{jc}). Para o caso do transistor, obtém-se uma resistência térmica $\Theta_{jc,M1} = 0,85^\circ C/W$ com uma temperatura máxima de 150°C e, para o diodo, $\Theta_{jc,M2} = 0,61^\circ C/W$ com uma temperatura máxima de 175°C.

Conforme abordado na seção anterior, estabeleceu-se uma temperatura de operação será de 120°C na junção dos semi-

condutores. A partir do circuito equivalente demonstrado na Fig. 9, encontra-se um valor $\Theta_{ca} = 6,9723^\circ C/W$.

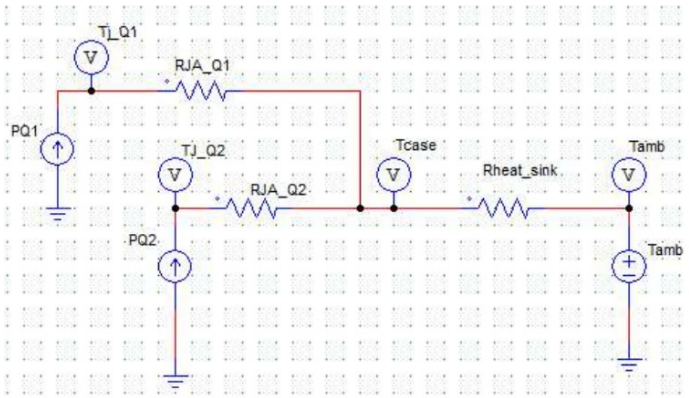


Fig. 9. Circuito equivalente ao sistema térmico

Desta maneira, escolheu-se o modelo SKV707014-CU [7], com uma resistência térmica de $5,6^\circ C/W$ e um volume de 67,62 cm³, garantindo assim a operação correta dos componentes.

VII. EFICIÊNCIA, VOLUME E DENSIDADE DE POTÊNCIA

Evidentemente, são necessários conversores mais eficientes e menores possíveis. Neste projeto, esses parâmetros foram o foco de otimização. Assim, as perdas totais estimadas foram de 17,338W, distribuídas conforme mostrado na Fig. 10, totalizando 99,42205% de eficiência. O volume total foi considerado como a soma do dissipador, capacitores e indutor, totalizando 106,41 ml, distribuídos conforme a Fig. 11, com uma densidade de energia de 28,192 kW/dm³.

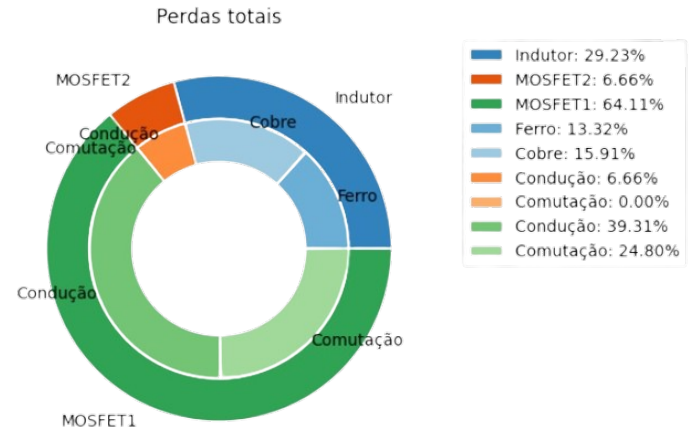


Fig. 10. Distribuição das perdas

VIII. CONCLUSÃO

Com base nos dados obtidos, é possível concluir que ajustando os parâmetros do projeto é viável alcançar conversores altamente eficientes e de volume reduzido. No entanto, esse resultado não é alcançado de forma rápida ou econômica. A otimização desses sistemas requer cuidadoso planejamento e

Heatsink, Inductor and Output Capacitors Volume

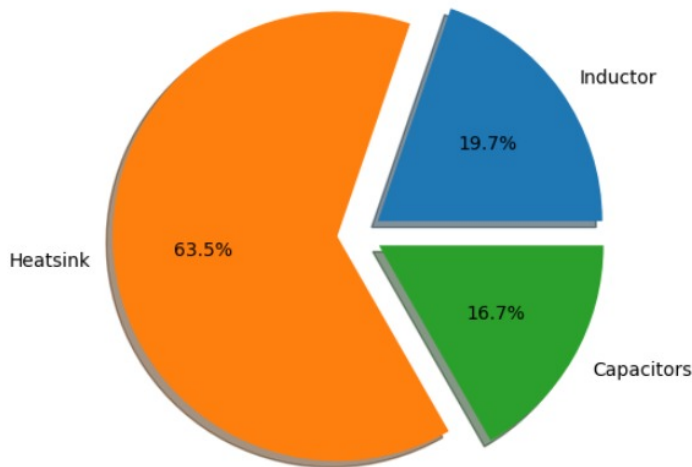


Fig. 11. Distribuição do volume total

análise detalhada, considerando desde a seleção dos componentes até a implementação prática. Este processo demanda tempo e investimento significativos, mas os benefícios em eficiência energética e compactação física podem ser cruciais em aplicações que exigem alto desempenho e espaço reduzido.

REFERENCES

- [1] Polypropylene capacitors, PHC. Disponível em: <<https://www.cde.com/resources/catalogs/PHC.pdf>>. Acesso em: Julho de 2024.
- [2] dc_to_dcbidirectional_rev03.ipynb, Pinheiro, H.
- [3] Ferrite Catalog, Magnetics. Disponível em: <<https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/File-Library/Product%20Literature/Ferrite%20Literature/Magnetics-Ferrite-Catalog-2017.pdf?ext=.pdf>>. Acesso em: Julho de 2024.
- [4] 0R44016EC, Magnetics. Disponível em: <<https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/0R44016EC.pdf>>. Acesso em: Julho de 2024.
- [5] C3M0045065J1, Wolfspeed. Disponível em: <https://assets.wolfspeed.com/uploads/2024/01/Wolfspeed_C3M0045065J1_data_sheet.pdf>. Acesso em: Julho de 2024.
- [6] UJ4SC075005L8S, Qorvo. Disponível em: <https://www.mouser.com/datasheet/2/412/UJ4SC075005L8S_Data_Sheet-3177181.pdf>. Acesso em: Julho de 2024.
- [7] SKV Series, Wakefield Vette. Disponível em: <https://wakefieldthermal.com/content/data_sheets/Skived%20Fin%20Heat%20Sink.pdf>. Acesso em: Julho de 2024.